Балльно-рейтинговая система (3 семестр, ПИОГИ)

Балльно-рейтинговая система: ПИОГИ, 3 семестр

Формализация уже готовых чек-листов «Критерии сдачи» по всем 6 лабам в единую систему баллов — чтобы выставление оценки на защите занимало пару минут по понятной схеме, а не решалось каждый раз заново. Разделена на два потока: **ТТП** (программисты — более строгие требования, git обязателен для тира 5) и **ТТМ** (3D-модели, game-dev с уклоном в графику — те же лабы, но более мягкий порог качества и git не обязателен, кроме Лабы 0).

> **Что входит в эту систему, а что нет**
>
> Итоговая оценка за 3 семестр по ПИОГИ формируется из этих 6 обязательных лаб (100 баллов суммарно). Курсовая работа — отдельная аттестация целиком вне этой системы баллов, со своими критериями (удовл./хорошо/отлично), не пересекающимися с баллами ниже. Лаба 6 (модульное тестирование) — необязательная бонусная лаба, добавляющая баллы сверх этих 100 (см. отдельный раздел ниже).

Общая логика

Оценка (тир) за каждую лабу определяется в четыре шага, независимо от потока:

1. **Базовый тир по чек-листу** — какой процент пунктов «Критерии сдачи» выполнен. Разные пороги для ТТП и ТТМ (см. ниже).
2. **Ограничение по git** (только Лабы 1-5, только ТТП — в Лабе 0 git уже зашит прямо в чек-лист как критерий, поэтому для неё это правило не нужно ни одному потоку). Git не использовался → тир не выше 4 (тир 5 без git недостижим в любом случае); компенсация — больше контрольных вопросов на защите (см. «Защита и контрольные вопросы» ниже).
3. **Ограничение по защите** — насколько уверенно студент объясняет свой код и отвечает на контрольные вопросы.
4. **Ограничение по сроку сдачи** — на лабу отводится 2 недели; просрочка снижает потолок тира.

Итоговый тир лабы = минимум по всем применимым шагам. Баллы за лабу = (% баллов, соответствующий тиру) × (вес лабы).

```
тир_лабы = MIN(тир_чек-листа, потолок_git, потолок_защиты, потолок_срока)
баллы_лабы = вес_лабы × %_тира(тир_лабы)  [+ бонус ТТМ за добровольный git, см. ниже]
```

Баллы по лабам

Веса подобраны по сложности лабы (Лабы 2-4 — самые тяжёлые: BigNumber, три задания, полиморфная сериализация), сумма — 100 баллов на семестр.

Лаба	Вес (баллов)	Пунктов в чек-листе «Критерии сд
0. Git и фигуры	10	10
1. Редактор противников	15	8
2. Инкапсуляция	20	9
3. Абстракция/наследование/полиморфизм	20	7
4. Интерфейсы	20	7
5. Делегаты и события	15	6
Итого	**100**	

Тиры и проценты от баллов лабы

Тир	% от баллов лабы
5 (отлично)	100%
4 (хорошо)	85%
3 (удовлетворительно)	65%
2 (незачёт)	0% — лаба не принята, требует пересдачи

Требования по потокам

ТТП (программисты)

Пороги по % выполненных пунктов чек-листа:

Тир	% чек-листа
5	100%
4	≥ 85%
3	≥ 65%
2	< 65%

Git обязателен для тира 5 (в Лабах 1-5; в Лабе 0 git уже часть самого чек-листа) — без git максимум тир 4, сколько бы ни было выполнено по чек-листу. Что считается «использованием git» — минимум 3-4 содержательных коммита, распределённых по датам работы над лабой (не один коммит-дамп в последний день), в идеале по схеме ветка `laba-N` → слияние в `main`. Компенсация за отсутствие git — не штраф баллами сверх этого потолка, а больше вопросов на защите: **4-5 контрольных вопросов вместо обычных 2-3** (см. «Защита и контрольные вопросы» ниже), чтобы без git-истории всё равно убедиться, что код и понимание — студента.

Конкретное число пунктов чек-листа по лабам (округление вниз, «не меньше N из M»):

Лаба	Всего пунктов	Тир 5 (100%)	Тир 4 (≥85%)	Тир 3 (≥65%)
0	10	10	8	6
1	8	8	6	5
2	9	9	7	5
3	7	7	5	4
4	7	7	5	4
5	6	6	5	3

ТТМ (3D-модели)

Те же лабы и те же чек-листы, но более мягкий порог — уклон курса в game-dev не требует от этого потока такой же строгости к архитектуре кода, как от программистов.

Тир	% чек-листа
5	≥ 90%
4	≥ 75%
3	≥ 50%
2	< 50%

Git обязателен только в Лабе 0 (он и так часть её чек-листа — без него набрать даже 50% пунктов сложно, так что отдельное правило не требуется). В Лабах 1-5 git — по желанию: правило «потолок 3 без git», действующее для ТТП, на ТТМ **не распространяется** — можно получить тир 5 и без git, если чек-лист выполнен на 90%+ и защита уверенная. Если студент ТТМ всё же использует git в Лабах 1-5 — небольшой бонус: **+3% от баллов лабы** сверху (не поднимает тир, но добавляет баллы, суммарно не выше 100% баллов лабы).

Конкретное число пунктов чек-листа по лабам:

Лаба	Всего пунктов	Тир 5 (≥90%)	Тир 4 (≥75%)	Тир 3 (≥50%)
0	10	9	7	5
1	8	7	6	4
2	9	8	6	4
3	7	6	5	3
4	7	6	5	3
5	6	5	4	3

Защита и контрольные вопросы

Независимо от потока, на защите достаточно 2-3 контрольных вопросов из списка лабы. Это тот же механизм, который отсеивает решения, скопированные у ИИ-ассистента без понимания: чек-лист можно выполнить формально, а вот объяснить свой код по ходу — не всегда.

Исключение: ТТП без git — 4-5 вопросов

Если студент ТТП не использовал git в Лабах 1-5 (тир и так не выше 4, см. «Требования по потокам»), на защите стоит задать не 2-3, а **4-5** контрольных вопросов из списка лабы. Раз нет git-истории, подтверждающей процесс работы, — дополнительная глубина вопросов компенсирует эту потерю сигнала.

Как отвечает	Потолок тира
Уверенно объясняет код и отвечает на вопросы	без ограничений (до 5)
Отвечает частично, путается в деталях	не выше 4
Не может объяснить собственный код	не выше 2 (фактически незачёт — сильный сигнал, что код не свой)

Срок сдачи

На лабу отводится 2 недели с момента её выдачи. Просрочка снижает потолок тира — независимо от качества и git:

Просрочка	Потолок тира
Сдано в срок	без ограничений (до 5)
До 1 недели сверх срока	не выше 4
1-2 недели сверх срока	не выше 3
Более 2 недель сверх срока	не выше 2

Рекомендация: для тира 2 (по любой причине — чек-лист, защита или срок) стоит давать возможность пересдачи лабы до конца семестра, чтобы студент всё же получил баллы. При этом ограничение по сроку разумно продолжает отсчитываться от исходного дедлайна лабы, а не от даты пересдачи — иначе штраф за просрочку теряет смысл.

Итоговая оценка за семестр

Сумма баллов по всем 6 лабам (максимум 100) переводится в оценку по стандартной для российских вузов шкале:

Баллы	Оценка
90-100	5 (отлично)
75-89	4 (хорошо)
60-74	3 (удовлетворительно)
0-59	2 (неудовлетворительно)

Проверьте по официальному положению

Если в вузе есть утверждённое «Положение о БРС» с зафиксированными порогами перевода баллов в оценку — используйте его вместо значений выше, это стандартная, но не обязательно единственно верная шкала.

Разобранные примеры

ТТП, Лаба 2 (вес 20, 9 пунктов чек-листа): сдано вовремя, все 9 пунктов выполнены, git — 5 осмысленных коммитов по датам, на защите уверенно объясняет `BigNumber`. Тир по чек-листу — 5 (100%), git не ограничивает (использовался), защита не ограничивает, срок не ограничивает → итоговый тир 5 → 20 × 100% = **20 баллов**.

ТТП, Лаба 2, чек-лист 9/9 (100%), но без git: тир по чек-листу — 5, но тир 5 требует git всегда → потолок 4 → итоговый тир **4** → 20 × 85% = **17 баллов**. На защите в таком случае стоит задать 4-5 контрольных вопросов вместо обычных 2-3 — раз git-истории нет, нужно тщательнее убедиться, что код действительно свой.

ТТП, Лаба 2, чек-лист 7/9 (78%), без git: тир по чек-листу — 3 (это ≥65%, но не ≥85%); потолок «без git» (4) здесь ни на что не влияет, потому что чек-лист и так даёт тир ниже потолка → итоговый тир **3** → 20 × 65% = **13 баллов**. Показывает, что потолок «без git» реально «кусается» только тогда, когда чек-лист сам по себе тянет на 4 или 5.

ТТМ, Лаба 3 (вес 20, 7 пунктов чек-листа): сдано с опозданием в 1 неделю, чек-лист 6/7 (86%), git не использовался, защита частичная. Тир по чек-листу — 5 (≥90%? нет, 86% — значит тир 4, т.к. ≥75%); git не ограничивает (для ТТМ необязателен); защита ограничивает до 4; срок ограничивает до 4 → итоговый тир **4** → 20 × 85% = **17 баллов**.

Частые вопросы

- **Можно ли получить тир 5 в ТТМ вообще без git?** Да, если чек-лист выполнен на 90%+ и защита уверенная — потолок «без git» действует только для ТТП, у ТТМ такого ограничения нет вообще.
- **Если ТТП сдал без git, но чек-лист 100% и защита блестящая — почему не тир 5?** Потому что тир 5 требует git всегда, независимо от остального — единственное по-настоящему жёсткое ограничение, оставшееся от идеи «без git не бывает пятёрки». Все остальные тиры (2-4) без git достижимы наравне с обычными правилами, просто с дополнительными вопросами на защите.
- **Почему компенсация за отсутствие git — вопросы, а не баллы?** Потому что отдельная шкала штрафов баллами усложняет и без того многофакторную формулу, а вопросы решают ту же задачу — отличить самостоятельную работу от скопированной — без лишней арифметики.
- **Что если студент ТТП использовал git, но всего один коммит в последний день?** Формально «использовал», но по духу правила — нет: один коммит-дамп не показывает процесс работы. Разумно приравнивать такое к «git не использовался» для целей этой схемы.
- **Как считать «недели просрочки», если дедлайн выпал на выходной или каникулы?** Схема не завязана на конкретные календарные даты — можно задать реальный график дедлайнов отдельным списком (по 2 недели на лабу от даты выдачи) и уже по нему считать просрочку.
- **Что делать с тиром 2 в конце семестра, если пересдача не состоялась?** Лаба остаётся с 0 баллов — это сразу видно в итоговой сумме и, скорее всего, не даёт набрать баллы даже на «удовлетворительно», что и является ожидаемым результатом несданной лабы.

- **Нужно ли отдельно оценивать качество кода (стиль, комментарии и т.д.), если оно не входит в чек-лист явно?** В текущей схеме — нет, чтобы не плодить субъективных критериев сверх уже готовых чек-листов. При желании можно добавить это как ещё один множитель, но это увеличит время на проверку — а именно его хотелось сократить.

Бонусная лаба: Модульное тестирование (Лаба 6)

Лаба 6 — опциональная, не входит в обязательные 100 баллов, а добавляет баллы сверх них. Задание в ней устроено в две части: несколько отдельных тестируемых функций и тесты на уже знакомый `BigNumber` из Лабы 2 — практика тестирования не оторвана от остального курса.

Считается тем же механизмом, что и обычные лабы (тир по чек-листу → ограничения по git/защите → баллы), с двумя отличиями от Лаб 1-5:

- **вес — 10 баллов** (решение по умолчанию: по объёму сопоставима с Лабой 0/1; при желании легко поменять в «Настройках» ведомости);
- **нет ограничения по сроку сдачи** — у бонусной лабы нет жёсткого дедлайна, её можно сдать в любой момент до конца семестра.

Параметр	Значение
Вес	10 баллов, прибавляются сверх обязательных 100
Пунктов в чек-листе	9
Тиры/% от баллов лабы	те же таблицы, что и у обычных лаб
Git (ТТП)	то же правило: обязателен для тира 5, без git потолок 4 (компенсация — 4-5 вопросов на защите вместо 2-3)
Git (ТТМ)	не обязателен; при использовании — тот же бонус +3% от баллов лабы
Защита	тот же потолок по уверенности объяснения кода
Срок	не ограничивает — фиксированного дедлайна нет

Конкретное число пунктов чек-листа по тирам (9 пунктов — как в Лабе 2, поэтому пороги те же):

Поток	Тир 5	Тир 4	Тир 3
ТТП (100% / ≥85% / ≥65%)	9	7	5
ТТМ (≥90% / ≥75% / ≥50%)	8	6	4

Решение: баллы за Лабу 6 не ограничены суммой 100

Эта лаба — бонус, поэтому баллы за неё прибавляются к итоговой сумме без верхнего предела в 100: студент может формально «выйти за 100» баллов. Практического смысла это добавляет немного, поскольку

шкала оценок и так упирается в «5» уже на 90+ баллах — но зато не требует отдельно проверять переполнение суммы на каждой лабе и даёт небольшой запас на случай, если где-то в обязательных лабах баллов немного не хватит. Если вместо этого нужно жёстко ограничивать итог 100 баллами — формулу суммы в ведомости легко поменять.

Пример: ТТП, Лаба 6 (вес 10, 9 пунктов чек-листа), чек-лист 9/9, git использовался, защита уверенная → тир по чек-листу 5, git не ограничивает, защита не ограничивает, срок не применяется → итоговый тир **5** → 10 × 100% = **10 бонусных баллов** сверх обычной суммы.

Готовая ведомость

Расчёт баллов по формулам выше — в файле `grading-sheet.xlsx` (рядом с этим файлом): вносится чек-лист/git/защита/срок по каждому студенту и лабе (Лаба 6 — отдельный столбец, без срока), баллы и итоговая оценка считаются автоматически.